

18 入試頻出直前対策(3)

1 次の□にあてはまる数を求めなさい。(2)の□には同じ数が入ります。

(1) $\left\{\left(\frac{3}{4} + 0.3\right) \div \frac{9}{10} - 1\right\} \times 1.6 = \square$

(2) $\square \times 7 + \square \times 12 = 247$

1 6点×2 □ /12点

(1)	
(2)	

2 次の□にあてはまる数を求めなさい。

(1) 赤玉3個、青玉2個、白玉1個の6個の玉の中から3個の玉を同時に取り出すとき、取り出し方は全部で□通りあります。

(2) ある水そうが空の状態から、A管とB管で15分水を入れると満水になり、A管とB管で9分水を入れ、その後A管だけで8分水を入れても満水になります。この水そうにB管だけで水を入れると、□分で満水になります。

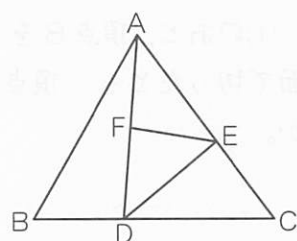
(3) 大、中、小の3個のサイコロを投げたとき、出た目の数の和が12になる場合は全部で□通りあります。

(4) 兄と弟が150m競走をすると、兄がゴールしたとき、弟はゴールの手前25mの所にいました。兄がスタート地点を□m後ろにすれば、兄と弟が同時にゴールします。

(5) 右の図で、 $BD : DC = 1 : 2$ 、 $AE : EC = 4 : 3$ 、FはADの真ん中の点です。三角形ABCと三角形DEFの面積の比は□ : □です。

2 8点×5 □ /40点

(1)	通り
(2)	分
(3)	通り
(4)	m
(5)	:



③ 東町と西町を結ぶ東西にまっすぐにのびる道があり、その道の途中に郵便局と図書館があります。Aさんが西町から分速100mで東町に向かって出発すると同時に、BさんとCさんが東町からそれぞれ分速80mと分速60mで西町に向かって出発しました。途中、Aさんは郵便局でBさんに会い、その3分後に図書館でCさんに会いました。3人はつねに一定の速さで進み続けるものとして、次の問いに答えなさい。

③ 12点×2 /24点

(1)		m
(2)	分速	m

(1) 東町と西町の間の道のりは何mですか。

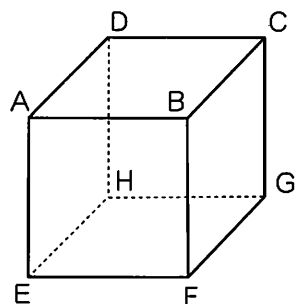
(2) Cさんは、図書館から歩く速さを変えたところ、ちょうど西町でBさんに追いつきました。Cさんは図書館から分速何mで進みましたか。

④ 右の図のように、1辺の長さが6cmの立方体があります。これについて、次の問いに答えなさい。

④ 12点×2 /24点

(1)		cm ³
(2)		cm ³

(1) 3点A, D, Gを通る平面で切ったとき、頂点Bをふくむ立体の体積は何cm³ですか。



(2) (1)のあと、頂点Bをふくむ立体を3点A, C, Gを通る平面で切ったとき、頂点Bをふくむ立体の体積は何cm³ですか。